

COMPOSIZIONE DI FUNZIONE

$$f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

OPERAZIONE NON COMMUTATIVA
↓

$$(f \circ g) \neq (g \circ f)$$

$$f(x) = x+1$$

$$g(x) = 2x$$

$$f \circ g = f(g(x))$$

$$= 2x+1$$

↓

$$2x+1 \neq 2x+2$$

$$g \circ f = g(f(x))$$

$$= 2(x+1)$$

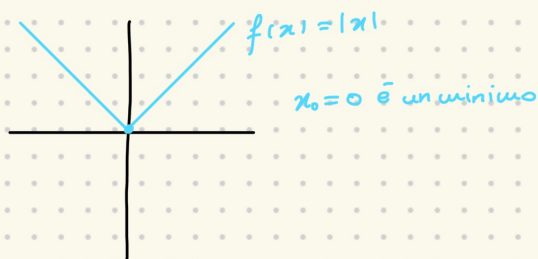
$$= 2x+2$$

MASSIMI e MINIMO

$$\text{DEF } f: I \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in I$$

x_0 È UN PUNTO DI MINIMO SE $f(x) \geq f(x_0) \forall x \in I$

x_0 È UN PUNTO DI MASSIMO SE $f(x) \leq f(x_0) \forall x \in I$



FORMULA CAMBIAMENTO BASI DEI LOG

$$\log_b(x) = \frac{\log_a(x)}{\log_a(b)}$$

$$\log_b(x) = x$$

$\Rightarrow$ Applichiamo $\log_a$

$$\log_a \log_b(x) = \log_a(x)$$

$$\log_b(x) \log_a(b) = \log_a(x)$$

$$\log_b(x) = \frac{\log_a(x)}{\log_a(b)}$$

CORREZIONE ESERCIZI esercizi ol. pdf

$$1) E = \{ \text{MULTIPLI DI 4} \} = \{ 4k : k \in \mathbb{N} \}$$

$$= \{ 0, 4, 8, 12, \dots \}$$

I. $33 \in E? \rightarrow F$ 33 non è multiplo di 4

II. SE $x \in E$ ALLORA $x+16 \in E? \rightarrow$

$$\begin{aligned} x+16 &\in E \quad V \\ \downarrow \\ x &= 4k \\ x+16 &= 4k+4 \cdot 4 \\ &= 4(k+4) \end{aligned}$$

III. ESISTE IL MINIMO DI E? $\rightarrow V$ il minimo è 0

IV. $\mathbb{N} \setminus E$ È LIMITATO SUPERIORMENTE? $\rightarrow F$

$$\{4k+1\} \quad \begin{array}{l} k=0 \rightarrow 1 \\ k=1 \rightarrow 5 \\ k=2 \rightarrow 9 \end{array}$$

$$\{1, 5, 9, \dots\} \subseteq \mathbb{N} \setminus E$$

$\rightarrow$ Dimostra che non è limitato sup.

3) $E = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 16x + 39 \leq 0\}$

I. $E = \emptyset$? $\rightarrow$

$$\Delta = (-16)^2 - 4(1)(39)$$

$$= 100$$

$$x_{1,2} = \frac{16 \pm \sqrt{100}}{2} = \frac{16 \pm 10}{2} = 13, 3$$

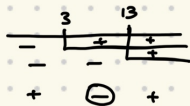
$$1(x-13)(x-3) \geq 0$$

$$x-13 \geq 0$$

$$x \geq 13$$

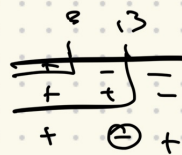
$$x-3 \geq 0$$

$$x \geq 3$$



$$x \leq 13$$

$$x \leq 3$$



$$3 \leq x \leq 13$$

$$E = [3, 13]$$

II. E NON È UN INTERVALLO? F

III. $E \setminus \{8\}$ NON È UN INTERVALLO? V
 $[3, 8) \cup (8, 13]$

IV. E NON HA MASSIMO? F MAX È 13

4) $E = \{x \in \mathbb{Q} : |x| \leq \sqrt{13}\}$

I. $\sqrt{13} \in E$? F $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$
 $\hookrightarrow$ Primo

II. $-1 \notin E$? F
 $-1 \notin E$

III. E NON È LIMITATO? F LIMITATO SIA SUP, CHE INF.

IV. $\exists \min(E)$? V

5) $E = \{x \in \mathbb{R} : -3 \leq x \leq 8\} \setminus \{0\}$
 $E = [-3, 0) \cup (0, 8]$

I. E NON È UN INTERVALLO? UNIONE DI 2 INTERVALLI QUINDI E NON È UN INTERVALLO



II. E È LIMITATO SUP E INF TROVA MAGGIORANTE E MINORANTE?
 $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$
 SÌ È LIMITATO SUP E INF 8 -3

III. NON ESISTE MINIMO IN $E \cap [0, 6]$

$$E = [-3, 0) \cup (0, 8]$$

$$E \cap [0, 6] = (0, 6]$$

NON AMMETTE MINIMO

IV. $F = \{x^2, x \in E\}$

NON ESISTE IL MINIMO?



$$f(x) = x^2, F = f(E)$$

$$f([0, 8]) = [0, 64]$$

$$f([-3, 0]) = [9, 0]$$

$$[9, 0] \in (0, 64]$$

$$\downarrow$$

$$(0, 64]$$

NON ESISTE IL MINIMO

CORREZIONE ESERCIZI esercizio 02.pdf

$$3) f(x) = \frac{\sin 7x}{\cos x}$$

$$D: \cos x \neq 0$$

$$x \neq \pi/2 + k\pi$$

$$E = \{x \in \mathbb{R} : \cos x \neq 0\}$$

$$E = \{x \in \mathbb{R} : x \neq \pi/2 + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$

$$E = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (-\pi/2 + k\pi, \pi/2 + k\pi)$$

I. E è un intervallo? F

II. E non è limitato? V

III. f(x) non è periodica? F

sin e cos sono entrambe
f periodiche di $T = 2\pi$

$$f(x+2\pi) = \frac{\sin 7(x+2\pi)}{\cos(x+2\pi)}$$

→ È periodica

$$= \frac{\sin(7x+14\pi)}{\cos(x)}$$

→ È periodica

$$= \frac{\sin(7x)}{\cos(x)}$$

$$f(x) = f(x+T) \Rightarrow f(x) \text{ è periodica}$$

$$IV. f(x) = \frac{\sin 7x}{\cos x} \text{ È PARI? F}$$

$$f(-x) = f(x) \quad \begin{matrix} \text{Pari} \\ x \in D \\ -x \in D \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \text{Dispari} \\ f(-x) = -f(x) \end{matrix}$$

$$\frac{\sin -7x}{\cos -x} \neq -\frac{\sin 7x}{\cos x}$$

$$= -\frac{\sin 7x}{\cos x} = -\frac{\sin 7x}{\cos x}$$

SUCCESIONI

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \text{ NOTAZIONE } a(n) = a_n$$

ESEMPLI

I. SUCCESIONI COSTANTI

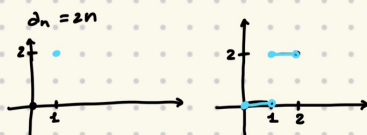
$$a_n = c \quad \forall n$$

II. SUCCESIONI DI NUMERI PARI e NUMERI DISPARI

$$a_n = 2n \quad \forall n$$

$$a_n = 2n+1 \quad \forall n$$

SI POSSONO RAPPRESENTARE GRAFICAMENTE



LIMITE DI SUCCESIONE

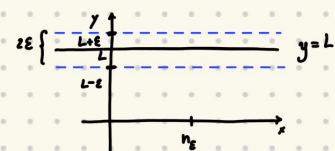
UNA SUCCESIONE $\{a_n\}_{n \geq 0}$ $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$

NOTAZIONI

COMUNI

HA LIMITE $L \in \mathbb{R}$ PER $n \rightarrow +\infty$

SE $\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} : |a_n - L| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_\varepsilon$



ESEMPIO SUCC. CONVERGENTE

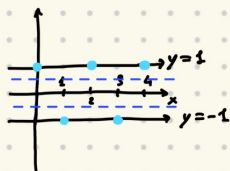
1. SUCC. COSTANTE $a_n = c \quad \forall n$

a_n HA LIMITE c , $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = c$

$$0 = |a_n - c| < \epsilon$$

ESEMPIO SUCC. NON CONVERGENTE

1. $a_n = (-1)^n$
 $= \begin{cases} 1 & \text{se } n \text{ è pari} \\ -1 & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$



$$\epsilon = \frac{1}{2}, \quad L = 1$$

NON CONVERGENTE

SE $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ È UNA SUCCESSIONE
 CONVERGENTE ALLORA $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$
 È LIMITATO

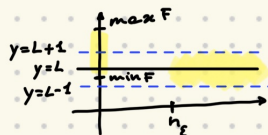


DIM

SIA L IL LIMITE

PRENDIAMO $\epsilon = 1$

$\exists n_\epsilon \in \mathbb{N} : |a_n - L| < 1$ PER OGNI $n \geq n_\epsilon$



$$\{a_0, a_1, \dots, a_{n_\epsilon}\} = F$$

$$\exists \max(F), \exists \min(F)$$

$$\{a_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq [\min F, \max F] \cup [L-1, L+1]$$

ESEMPIO SUCC. CONVERGENTE

$$a_n = \frac{1}{n+1}, \quad \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots \right\}$$

$$L = 0$$

DIM CHE $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

$$\frac{1}{n+1} = |a_n - 0| < \epsilon$$

$$\frac{1}{\epsilon} < n+1$$

$$z \in \mathbb{Z}$$

$$n_\epsilon := \left\lceil \frac{1}{\epsilon} \right\rceil, \quad x \in \mathbb{R} \quad z \leq x \leq z+1 \quad \lfloor x \rfloor = z$$

È VERO CHE $|a_n - 0| < \epsilon \quad \forall n \geq \left\lceil \frac{1}{\epsilon} \right\rceil$

$$\frac{1}{n+1} < \epsilon \iff \frac{1}{\epsilon} < n+1$$

$$\begin{cases} n+1 \geq \left\lceil \frac{1}{\epsilon} \right\rceil + 1 \\ \left\lceil \frac{1}{\epsilon} \right\rceil + 1 > x \\ \left\lceil \frac{1}{\epsilon} \right\rceil + 1 > \frac{1}{\epsilon} \end{cases}$$